

## IMAGENS EM LIVROS DIDÁTICOS DE FÍSICA: REPRESENTAÇÃO DE OBJETOS E IDEIAS

### PHYSICS TEXTBOOK'S IMAGES: OBJECTS AND IDEAS REPRESENTATION

Sheila Cristina Ribeiro Rego<sup>1</sup>,

<sup>1</sup>Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ)/Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Educação (PPCTE), scrrego@gmail.com

#### Resumo

Nossa relação no e com o mundo é construída por meio de diversas linguagens com as quais entramos em contato ao longo da vida. A linguagem imagética tem sido examinada em diversas áreas do conhecimento, incluindo-se a área de ensino de ciências, onde o livro didático parece ser uma das mídias mais utilizadas. O objetivo deste trabalho é investigar a semelhança da imagem com a realidade que ela busca representar, em livros didáticos de física destinados ao ensino médio e superior. Para isso, escolhemos 3 obras em que foram analisadas imagens em conteúdos relacionados à Mecânica Clássica (MC) e à Física Moderna e Contemporânea (FMC), tendo em vista seu nível de iconicidade/abstração (semelhança com elementos concretos/ideias). Utilizamos a discussão de Jacques Aumont sobre a analogia e o realismo na imagem e procedemos à sua categorização em fotografia, desenho, esquema de construção, circuitos elétricos e eletrônicos, artefato genérico e esquema vetorial. A análise nos mostrou uma presença considerável de imagens nas obras estudadas: 488 imagens, sendo 363 da parte destinada à discussão conceitual do conteúdo e 125 aos exercícios e problemas propostos. Em relação aos níveis de iconicidade, as obras seguem diferentes formas de representação. Pode-se perceber que no conteúdo de MC, uma das obras destoa das demais por apresentar imagens mais icônicas. Nos exercícios, observamos um aumento na presença de imagens com maiores níveis de abstração. Consideramos que é preciso trazer à reflexão o tema imagem para a condução de estudos que auxiliem na inclusão dos estudantes na cultura científica por meio da compreensão de sua linguagem.

**Palavras-chave:** imagem, representação, livro didático, física.

#### Abstract

Our relationship in the world is built by the use of various languages which we get in touch throughout our lives. The imagistic language has been examined in several knowledge areas, including science teaching, where the common textbook appears to be one of the most used media ways for such analysis. The objective of this study is to investigate the similarity of the image with the reality it seeks to represent in Physics textbooks for secondary and higher education. For this purpose, we chose 3 works that focus on images in educational content related to classical mechanics (MC) and the Modern and Contemporary Physics (FMC), in view of their level of iconicity / abstraction (similar to concrete / ideas elements). We use the discussion of Jacques Aumont on the analogy and realism in the image and proceed to their categorization in photography, design, construction scheme, electrical and electronic

circuits, generic artifacts and vector diagram. The analysis showed us a considerable presence of images in the works studied: 488 images, and 363 of the part intended for the conceptual discussion of the content and 125 to the proposed exercises and problems. Regarding iconicity levels, the works follow different forms of representation. It can be seen that the MC content, one of the works diverges from the others by presenting the most iconic images. In the exercises, an increase in the presence of images with higher levels of abstraction.

**Keywords:** image, representation, textbook, physics.

### **Introdução**

Nossa relação no e com o mundo é construída por meio de diversas linguagens com as quais entramos em contato ao longo da vida. A linguagem verbal (oral e escrita), a visual imagética, a musical, a do tato, a dos odores, a dos paladares, a da dança etc, influenciam na forma com que interagimos com nosso ambiente social e estão relacionadas à cultura em que estamos inseridos. No ocidente, geralmente, o sentido da visão é tido como privilegiado nessa relação com o mundo. Talvez inconscientemente, a maioria de nós tem a ideia de que “de todos os nossos sentidos, a visão é o mais intelectual, o mais próximo do pensamento” (AUMONT, 2009, p.67). Ainda que a visão seja apenas uma das ferramentas de que dispomos para compreender o mundo, a imagem visual também faz parte da “matéria de que somos feitos” (MANGUEL, 2001, p.21).

A linguagem imagética tem sido examinada em diversas áreas do conhecimento, incluindo-se a área de ensino de ciências. Em relação ao livro didático de Física, algumas pesquisas têm sido desenvolvidas, por exemplo, com o objetivo de categorizar histórias em quadrinhos (TESTONI, 2010), perceber diferentes perspectivas didáticas por meio dos elementos constituintes das imagens (GOUVÊA; OLIVEIRA, 2010) e investigar dificuldades de entendimento de estudantes cegos (ANDRADE; DICKMAN; FERREIRA, 2012). Com a finalidade de compreender a relação das imagens com a realidade, podemos mencionar os trabalhos de Silva e Martins (2008), Torres e Malheiro (2012) e Medeiros e Medeiros (2001).

O objetivo deste trabalho é investigar a semelhança da imagem com a realidade que ela busca representar, em livros didáticos de Física destinados ao ensino médio e superior. Para isso, escolhemos 3 obras em que foram analisadas imagens em conteúdos didáticos relacionados à Mecânica Clássica (MC) e à Física Moderna e Contemporânea (FMC), tendo em vista seu nível de iconicidade/abstração (semelhança com elementos concretos/ideias). A ordem de disposição do conteúdo nas obras indica que os capítulos de MC dizem respeito, comumente, ao início do estudo da Física nos cursos de graduação e no ensino médio regular, enquanto que os de FMC seriam trabalhados ao final. Nosso intuito foi investigar tendências de utilização das imagens em momentos diferentes da formação dos estudantes.

### **Aspectos representativos da imagem**

A relação da imagem visual com a realidade sensível diz respeito ao seu valor representativo, segundo Aumont (2009). O autor denomina de analogia a questão sobre a semelhança entre a imagem e a realidade, abordando dois

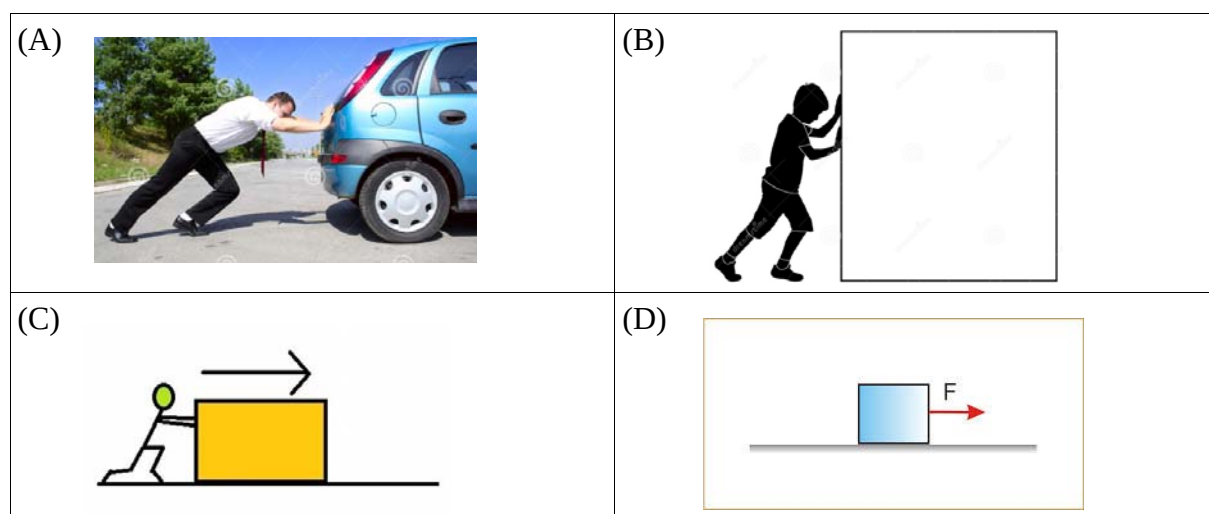
aspectos da analogia imagética (GOMBRICH, 1971 apud AUMONT, 2009): o espelho e o mapa. O primeiro, mais “natural” que o segundo, diz respeito à imitação, em que são reproduzidas características concretas do objeto representado. A fotografia é um bom exemplo da presença do aspecto espelho na imagem. Já o mapa está relacionado à referência (simbolização do real) em que é comunicada a significação (sentido) da imagem por meio da linguagem. Em um fluxograma que mostra uma sequência de processos, a presença do aspecto mapa é preponderante.

Toda imagem por mais semelhante aos objetos concretos que representa, “é *utilizada e compreendida* em virtude de convenções sociais que assentam, em última instância, na existência da linguagem” (AUMONT, 2009, p.148). A produção e a leitura da imagem se fundamentam em códigos que são construídos e compartilhados socialmente, que permitem a identificação dos elementos que compõem a imagem e a interpretação de sua significação. Tanto a identificação quanto a interpretação variarão de acordo com a cultura do leitor.

Para Aumont (2009), as informações sobre a realidade representadas na imagem, isto é, sua compreensão, está relacionada ao realismo. Uma imagem realista é a que proporciona um alto grau de informações pertinentes sobre a realidade. Como esse grau será entendido dependendo do que se quer exprimir com a imagem, a noção de realismo é relativa.

A utilização dos aspectos espelho e mapa numa imagem também pode ser expressa por seu nível de iconicidade/abstração, apresentada em uma escala por Moles (1976, apud APARICI; GARCÍA MATILLA; VALDIVIA SANTIAGO, 1992). Nessa escala as imagens foram classificadas em níveis de iconicidade decrescentes (níveis de abstração crescentes), desde o nível de iconicidade 12 (ou abstração 0), que corresponde ao próprio objeto, até a iconicidade 0 (abstração 12) que se refere às palavras e fórmulas algébricas, passando por níveis de iconicidade intermediários como 10 (modelos bi ou tridimensionais fora de escala), 9 (fotografia), 8 (desenho), e 1 (esquema vetorial). Quanto maior o nível de iconicidade, mais elementos relacionados ao aspecto espelho estão presentes na imagem. Por outro lado, quanto mais predominante for o aspecto mapa, maior será seu nível de abstração.

Figura 1: Sequência de imagens com níveis de iconicidade decrescente



Na Figura 1, são apresentadas quatro imagens para exemplificar a diminuição (de A a D) das características de imitação da realidade (iconicidade),

conforme vão aumentando as informações da realidade pertinentes ao ensino de conceitos da Física (abstração). Nesse sentido, a necessidade dos aspectos espelho e mapa numa imagem pode ser pensada tendo em vista quais informações se quer transmitir por meio da imagem, ou seja, que compreensão da realidade se quer trabalhar.

### Metodologia

As obras analisadas foram: Física I e IV (YOUNG, 2009a, 2009b), Física em Contextos – Pessoal – Social – Histórico (PIETROCOLA et al, 2011a, 2011b) e Os Fundamentos da Física (RAMALHO JR; FERRARO; SOARES, 2007a, 2007b), que chamaremos de obras A, B e C, respectivamente. Examinamos imagens presentes nos capítulos a seguir, tentando abordar aquelas que se relacionavam ao mesmo assunto nas três obras:

- obra A: Leis de Newton do movimento (YOUNG, 2009a) e Fótons, elétrons e átomos (YOUNG, 2009b);
- obra B: Newton e suas leis (PIETROCOLA et al, 2011a) e A natureza da luz (PIETROCOLA et al, 2011b);
- obra C: Os princípios fundamentais da dinâmica (RAMALHO JR; FERRARO; SOARES, 2007a) e Física quântica (RAMALHO JR; FERRARO; SOARES, 2007b).

Ao realizar uma pesquisa em 10 *sites* de livrarias brasileiras, as obras A e C foram selecionadas por terem sido indicadas como as mais vendidas na área de ensino de Física para o ensino superior (obra A) e para o ensino médio (obra C). Optamos por analisar a obra B porque, além de ser recomendada pela avaliação do PNLD 2012, ela estabelece relações entre os conceitos e situações cotidianas e apresenta imagens que auxiliam na contextualização do conteúdo (BRASIL, 2011).

Para investigar o nível de iconicidade das imagens, utilizamos como ponto de partida o nível de iconicidade 1 (esquema vetorial) da escala de Moles (1976, apud APARICI; GARCÍA MATILLA; VALDIVIA SANTIAGO, 1992). Entretanto, encontramos dificuldades em categorizar as imagens segundo essa escala porque muitas delas continham elementos de diferentes níveis de iconicidade na mesma imagem, por exemplo, um desenho junto com um artefato genérico que tinha em seu interior a representação de vetores. Por isso, de acordo com as imagens examinadas, construímos uma escala em que o nível de iconicidade aumenta de acordo com a presença de representação de objetos mais próxima da realidade concreta, sendo a fotografia a representação de máxima iconicidade das imagens analisadas (Quadro 1), ou seja, mais próxima da representação de objetos cotidianos.

Considerou-se como desenho, qualquer imagem que representasse objetos concretos e que pudesse ser produzida no papel, por meio da utilização de lápis ou caneta. A representação de objetos com formas cuja geometria é padronizada (círculos, quadrados, cubos, etc) foi denominada de artefatos genéricos. A categoria esquema de construção trata de imagens que passaram por uma simplificação para mostrar elementos que não se veem à primeira vista, como por exemplo, um elevador de paredes transparentes onde se é possível ver um objeto em movimento dentro do elevador. Não contabilizamos como imagens palavras e fórmulas algébricas e vetoriais (nível de iconicidade 0).

Quadro 1: Nível de iconicidade

| Iconicidade | Definição                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16          | Fotografia                                                              |
| 15          | Fotografia, desenho e artefato genérico                                 |
| 14          | Fotografia, desenho e esquema vetorial                                  |
| 13          | Fotografia e artefato genérico                                          |
| 12          | Fotografia, artefato genérico e esquema vetorial                        |
| 11          | Fotografia e esquema vetorial                                           |
| 10          | Desenho                                                                 |
| 9           | Desenho, esquema de construção e artefato genérico                      |
| 8           | Desenho e artefato genérico                                             |
| 7           | Desenho, artefato genérico e esquema vetorial                           |
| 6           | Desenho e esquema vetorial                                              |
| 5           | Circuitos elétricos e eletrônicos, artefato genérico e esquema vetorial |
| 4           | Circuitos elétricos e eletrônicos e esquema vetorial                    |
| 3           | Artefato genérico                                                       |
| 2           | Artefato genérico e esquema vetorial                                    |
| 1           | Esquema vetorial                                                        |

## Resultados

Analizamos as imagens presentes na discussão conceitual do conteúdo e aquelas apresentadas em exercícios/problemas propostos aos estudantes. A quantidade de imagens encontradas em cada obra, por assunto analisado (MC ou FMC) em cada parte dos capítulos (conceitual ou exercícios) está apresentada na Tabela 1. A tabela 2 indica a frequência percentual de imagens encontradas referente a níveis de iconicidade propostos no Quadro 1. Optamos por expor apenas os resultados predominantes em cada obra na parte conceitual e nos exercícios.

Tabela 1: Total de imagens

| Obra | MC         |            | FMC        |            |
|------|------------|------------|------------|------------|
|      | Conceitual | Exercícios | Conceitual | Exercícios |
| A    | 55         | 9          | 48         | 4          |
| B    | 64         | 40         | 77         | 7          |
| C    | 94         | 55         | 25         | 10         |

Pode-se perceber que no conteúdo de MC, a obra B destoa das obras A e C por apresentar imagens mais icônicas (níveis 16, 10 e 8). Nos exercícios, a obra C prefere fazer uso de imagens mais abstratas (nível 2), que também são utilizadas na obra A juntamente com desenhos (nível 7). Já nos exercícios da obra B, há uma quantidade maior de imagens menos icônicas (níveis 8 e 3) do que as da discussão conceitual, mas ainda menos abstratas do que as dos exercícios das demais obras.

Tabela 2: Frequências percentual de imagens

| Icon. | MC         |    |    |            |    |    | FMC        |    |    |            |    |    |
|-------|------------|----|----|------------|----|----|------------|----|----|------------|----|----|
|       | Conceitual |    |    | Exercícios |    |    | Conceitual |    |    | Exercícios |    |    |
|       | A          | B  | C  | A          | B  | C  | A          | B  | C  | A          | B  | C  |
| 16    | 9          | 20 | 12 | 0          | 0  | 2  | 19         | 22 | 20 | 0          | 0  | 0  |
| 10    | 0          | 17 | 8  | 0          | 10 | 5  | 0          | 26 | 4  | 0          | 14 | 0  |
| 8     | 0          | 17 | 10 | 11         | 43 | 16 | 2          | 9  | 16 | 0          | 0  | 10 |
| 7     | 44         | 11 | 20 | 33         | 2  | 4  | 0          | 12 | 4  | 0          | 0  | 0  |
| 3     | 0          | 11 | 9  | 0          | 33 | 18 | 65         | 27 | 52 | 100        | 72 | 90 |
| 2     | 24         | 8  | 40 | 33         | 10 | 50 | 6          | 3  | 4  | 0          | 0  | 0  |

A frequência de imagens com maiores níveis de iconicidade (16, 10 e 8) diminui muito ao analisar a parte destinada à FMC. Entretanto, a obra B continua sendo a que diversifica mais suas imagens em termos de níveis de iconicidade, trazendo uma distribuição aproximadamente igual nos níveis 16, 10 e 3 na discussão conceitual. Nos exercícios, predomina o nível de iconicidade 3 em todas as obras.

Observa-se que quando se utilizam os esquemas vetoriais, que se referem às representações mais abstratas, eles vêm acompanhados de reproduções de objetos que podem trazer mais concretude à imagem (desenhos e/ou artefatos genéricos). Já a fotografia, que apresenta maior nível de iconicidade, dificilmente está presente junto com outra forma de representação (nível 16).

A utilização de apenas uma forma de representação na imagem, no caso a dos artefatos genéricos (nível 3), predomina nas imagens da FMC, sendo acompanhados na MC mais comumente com desenhos e esquemas vetoriais. Na MC, embora exibindo imagens com menores níveis de abstração, a obra B é a que menos faz uso de diferentes formas de representação na mesma imagem. As fotografias, desenhos e artefatos genéricos, geralmente, não são apresentados juntos, com exceção dos exercícios, onde sobressai o uso do desenho com artefatos genéricos.

### Considerações finais

A análise realizada nos mostrou uma presença considerável de imagens nas obras estudadas. Na parte conceitual de MC e de FMC pudemos verificar uma preferência pelo aspecto espelho (fotografia e desenho) na representação da realidade na obra B, e pelo aspecto mapa (artefato genérico e esquema vetorial) na

obra C. A obra A na MC utiliza mais uma combinação dos dois aspectos, enquanto que na FMC predomina o aspecto mapa. Nos exercícios a obra C mantém uma maior frequência do aspecto mapa, a obra A segue a mesma preponderância observada na apresentação dos conteúdos e a obra B aumenta a presença do aspecto mapa, tanto na FMC quanto na MC, sendo nesta última, apresentado juntamente com o aspecto espelho.

Como tanto no ensino médio quanto no ensino superior, geralmente, a MC é trabalhada nos períodos iniciais dos cursos, enquanto a FMC é vista em períodos posteriores, talvez se espere que os estudantes, ao iniciar o curso necessitem mais de um aporte da realidade concreta para, posteriormente, ao longo do curso, aumentar o nível de abstração. Também podemos levar em consideração que o conteúdo de MC está relacionado aos fenômenos macroscópicos, mais próximos do cotidiano visível, enquanto a FMC aborda temas referentes aos fenômenos microscópicos.

Entretanto, observamos que a obra B, em relação à obra C (ambas para o ensino médio), privilegia o aspecto espelho em suas imagens. Isso pode indicar uma observação de critérios de avaliação de livros didáticos pelo PNLD que recomenda que os livros destinados aos estudantes iniciem a discussão conceitual do conteúdo dando atenção às possíveis concepções alternativas que eles possam apresentar sobre o assunto, oriundas de suas experiências anteriores com a realidade cotidiana, discutindo-se as condições em que os conceitos físicos podem ser empregados para analisar situações concretas (BRASIL, 2011).

Os resultados aqui apresentados sugerem alguns questionamentos relacionados à compreensão dos conceitos científicos: Quando e para que o aspecto espelho é necessário? Quando e para que o aspecto mapa é suficiente nessa compreensão? De que forma conduzir o aspecto espelho ao mapa, ou vice e versa? Não nos propomos aqui a respondê-los, mas consideramos que é preciso trazê-los à reflexão para a condução de estudos que auxiliem na inclusão dos estudantes na cultura científica por meio da compreensão de sua linguagem.

### **Agradecimentos e apoios**

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ).

### **Referências**

- ANDRADE, L. M.; DICKMAN, A. G; FERREIRA, A. C. Identificando dificuldades na descrição de figuras para estudantes cegos. In: XIV Encontro de Pesquisa em Ensino de Física (EPEF), 2012, Maresias. **Anais do XIV EPEF**. Maresias: SBF, 2012. p.1-8
- APARICI, R.; GARCÍA MATILLA, A.; VALDIVIA SANTIAGO, M. **La imagen**. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 1992.
- AUMONT, J. **A imagem**. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2009. 247p. (Coleção Mimesis, v.3: Arte e Espetáculo).
- BRASIL. Ministério da Educação. **Guia de Livros Didáticos**: PNLD 2012: Física. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2011. 90p.

GOMBRICH, E.H. **L'art et l'illusion**. Paris: Gallimard, 1971. 560p.

GOUVÊA, G; OLIVEIRA, C. I. C. Memória e Representação: imagens nos livros didáticos de física. **Ciências & Cognição**, Rio de Janeiro (UFRJ), v. 15, n. 1, p. 1-15, 2010.

MANGUEL, A. **Lendo imagens**: uma história de amor e ódio. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

MEDEIROS, A.; MEDEIROS, C. Questões epistemológicas nas iconicidades de representações visuais em livros didáticos de Física. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 103-117, jan./abr. 2001.

MOLES, A. A. Em busca de uma teoria ecológica da imagem? In: Anne-Marie Thibault-Laulan (ed.). **Imagem e Comunicação**. São Paulo: Edições Melhoramentos, 1976.

PIETROCOLA, M. et al. Newton e suas leis. In: PIETROCOLA, M. et al. **Física em contextos**: pessoal, social e histórico: movimento, força, astronomia. São Paulo: FTD, 2011a. v.1, p. 262-304.

\_\_\_\_\_. A natureza da luz. In: PIETROCOLA, M. et al. **Física em contextos**: pessoal, social e histórico: eletricidade e magnetismo, ondas eletromagnéticas, radiação e matéria. São Paulo: FTD, 2011b. v.3, p. 338-395.

RAMALHO JR, F; FERRARO, N. G.; SOARES, P. A. T. Os princípios fundamentais da Dinâmica. In: RAMALHO JR, F; FERRARO, N. G.; SOARES, P. A. T. **Os Fundamentos da Física**, 9ª ed. São Paulo: Moderna, 2007a. v.1, p.189-223.

\_\_\_\_\_. Física Quântica. In: RAMALHO JR, F; FERRARO, N. G.; SOARES, P. A. T. **Os Fundamentos da Física**, 9ª ed. São Paulo: Moderna, 2007b. v.3, p.430-450.

REGO, S. C. R. et al. Aspectos de utilização da imagem visual no ensino de ciências nos níveis fundamental, médio e superior. In: X Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (X ENPEC), 2015, Águas de Lindóia. **Anais do X ENPEC..** Águas de Lindóia: ABRAPEC, 2015.

SILVA, C. F.; MARTINS, M. I. A iconicidade em livros didáticos de física. In: XI Encontro de Pesquisa em Ensino de Física (EPEF), 2008, Curitiba. **Anais do XI EPEF**. Curitiba: SBF, 2008.

TESTONI, L. A. Histórias em quadrinhos nos livros de Física: uma proposta de categorização. In: XII Encontro de Pesquisa em Ensino de Física (EPEF), 2010, Águas de Lindóia. **Anais do XII EPEF**. Águas de Lindóia: SBF, 2010.

TORRES, J.P.; MALHEIRO, C. L. Análise de imagens com maior nível de iconicidade presentes em livros didáticos de física do ensino médio. **Colloquium Humanarum**, v.9, nº especial, jul./dez., 2012, p.652-659.

YOUNG, H. D. Leis de Newton do Movimento. In: YOUNG, H. D. **Física I: mecânica**. 12ª ed. São Paulo: Addison Wesley, 2009a. p.105-134.

\_\_\_\_\_. Fótons, Elétrons e Átomos. In: YOUNG, H. D. **Física IV: ótica e física moderna**. 12ª ed. São Paulo: Addison Wesley, 2009b. p.179-216.